

Git Guild 核心类图

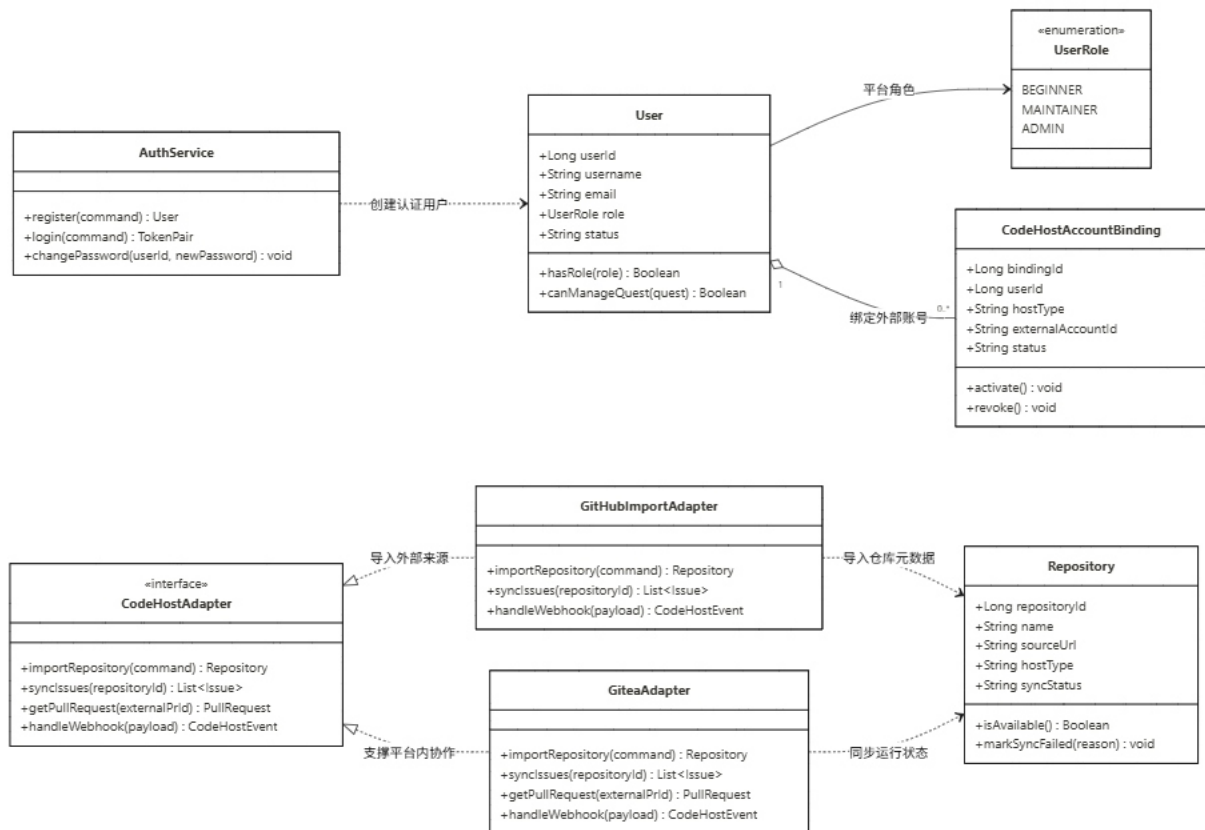
1. 说明

本文件按 P3 阶段 Mermaid 可视化规则重构类图。每张图都应能独立表达一个边界上下文的核心类、关键属性、关键方法和类之间关系。为保证 GitHub 预览清晰，整体类图仍拆分为四组。

类图按边界上下文拆分为四组：

分组	覆盖范围
用户与外部支撑	用户、认证、外部代码托管适配
任务核心	仓库、议题、任务、分类、标签、接取
提交审核与成长	成果提交、维护者审核、管理员审核、成长记录
推荐与通知	推荐策略、推荐结果、通知偏好、通知投递

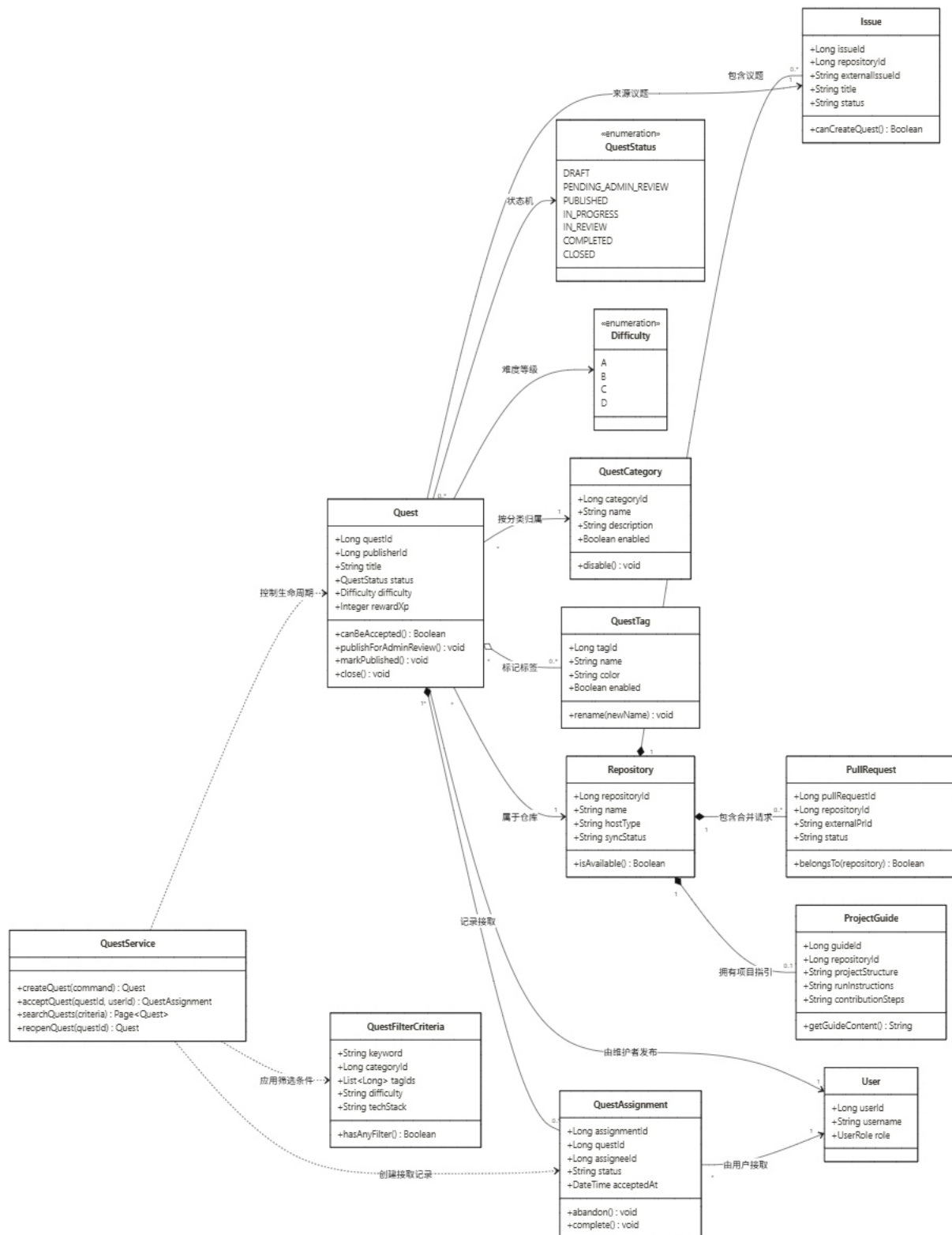
2. 用户与外部支撑



可视化说明

- 用户角色支撑认证流程和跨模块权限判断。
- 外部账号绑定独立于平台自有身份体系。
- 适配器隔离 GitHub 导入和 Gitea 协作差异。
- 仓库元数据不依赖具体外部平台客户端。

3. 任务核心



可视化说明

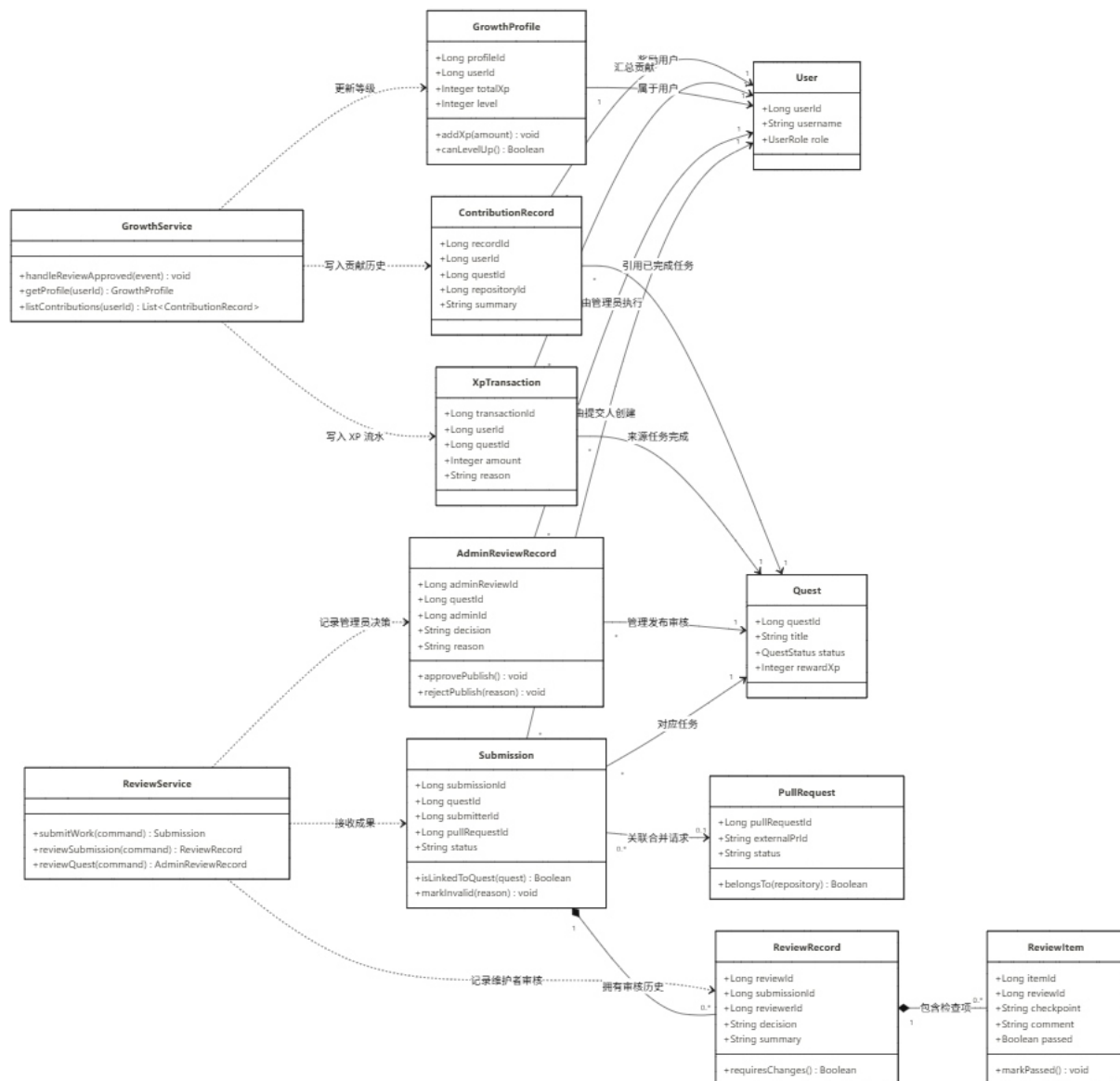
仓库上下文提供议题、合并请求和项目指引。

任务聚合分类、标签、状态、难度和接取历史。

筛选条件表达用户主动查找任务的意图。

服务方法负责约束任务生命周期状态流转。

4. 提交审核与成长



可视化说明

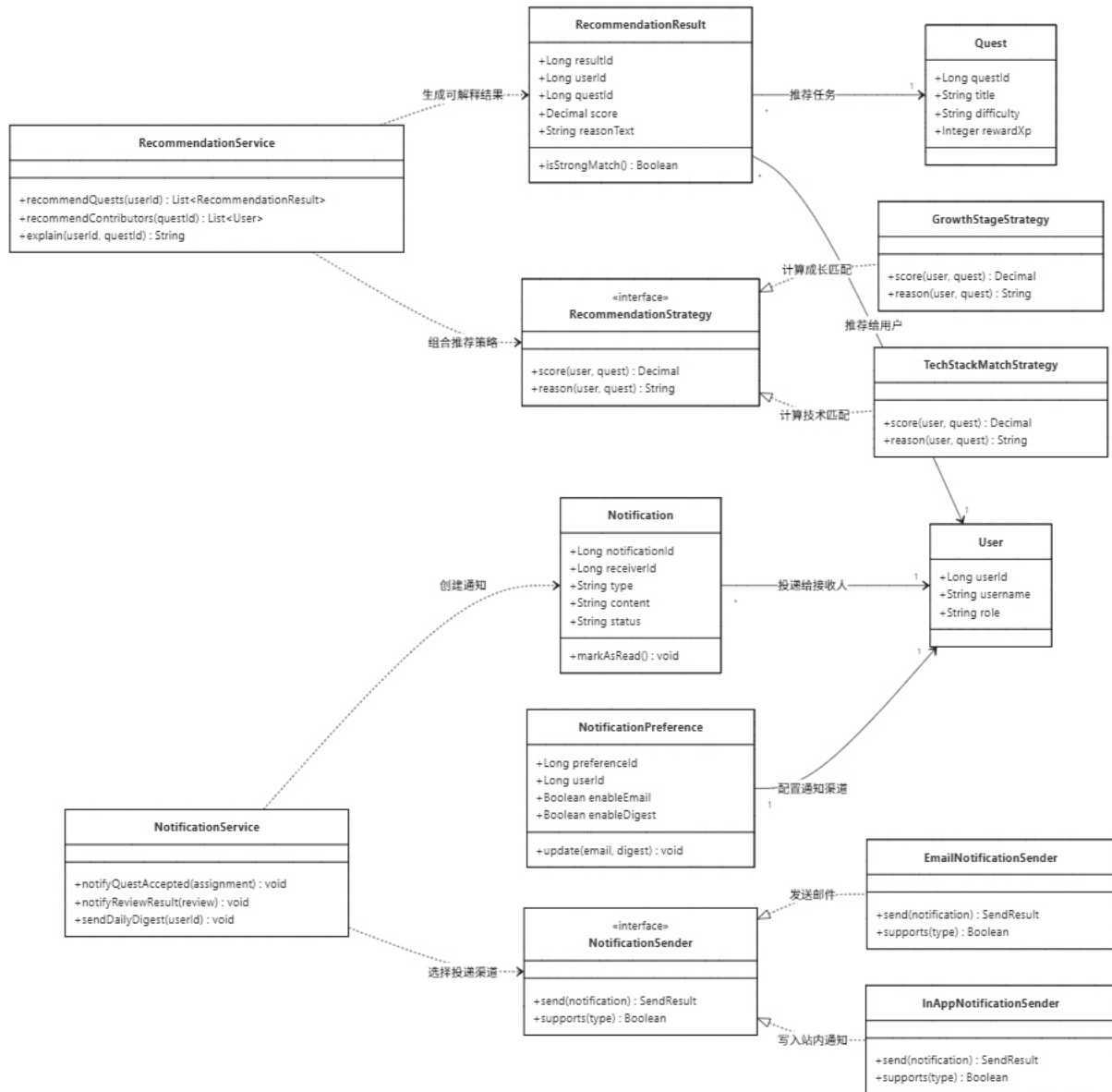
提交记录把完成成果和合并请求证据关联起来。

审核记录保存结论，审核项保存细粒度反馈。

管理员审核独立处理任务发布和下架治理。

审核通过后触发成长流水和贡献记录。

5. 推荐与通知



可视化说明

推荐策略支持扩展评分规则且不修改服务编排。

推荐结果持久化用户与任务的可解释匹配。

通知偏好独立配置投递渠道和汇总策略。

发送接口隔离具体投递方式和业务流程。

6. 设计模式应用说明

设计模式	应用位置	使用理由	如果不使用的后果
适配器模式	<code>CodeHostAdapter</code> 、 <code>GitHubImportAdapter</code> 、 <code>GiteaAdapter</code>	屏蔽 GitHub 与 Gitea API 差异，避免业务模块直接依赖外部平台	任务、审核、新手引导模块会散落外部 API 调用，后续替换底座成本高
策略模式	<code>RecommendationStrategy</code> 及其实现类	推荐系统是核心能力，后续需要按技术栈、成长阶段、历史行为扩展规则	新增推荐规则时会频繁修改 <code>RecommendationService</code> ，违反开闭原则
策略 / 端口模式	<code>NotificationSender</code> 及其实现类	站内通知和邮件通知有不同投递方式，但上层通知流程应保持一致	通知服务会同时处理业务规则和具体通道，单一职责不清